

CHAPITRE 1

Énergie, puissance, rendement

Sujet n° 1 — Énergie, puissance et rendement

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Contexte professionnel

Un convoyeur d'atelier est entraîné par une chaîne d'énergie composée d'un variateur, d'un moteur asynchrone et d'un réducteur. On étudie l'énergie qu'il consomme et la part qui parvient réellement au tapis.

Données

- Puissance mécanique utile au tapis : $P_u = 1,50 \text{ kW}$
- Rendements : variateur 0,97 • moteur 0,86 • réducteur 0,90
- Fonctionnement : 7 h par jour, 220 jours par an
- Prix du kilowattheure : 0,18 €

Formules fournies $E = P \Delta t$ $\eta = P_u / P_a$ $\eta_{\text{total}} = \eta_1 \eta_2 \eta_3$ $e = P_{\text{utile}} / P_{\text{fournie}}$ $1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$

Questions

- APP** 1. Distinguer la puissance et l'énergie : donner l'unité de chacune et la relation qui les lie.
- APP** 2. Citer trois sources d'énergie et préciser, pour chacune, si elle est renouvelable.
- ANA** 3. Représenter la chaîne d'énergie du convoyeur et calculer son rendement total.
- VAL** 4. En déduire la puissance électrique absorbée au réseau, puis la puissance perdue par l'ensemble.
- VAL** 5. Calculer l'énergie électrique consommée en une année, puis son coût.
- COM** 6. Une pompe à chaleur affiche une efficacité de 4. Expliquer pourquoi cette valeur, supérieure à 1, ne contredit pas le principe de conservation de l'énergie.



ANA 7. La même machine, utilisée en réfrigérateur, absorbe 100 W et extrait 200 W de son enceinte. Donner son efficacité, puis la puissance rejetée dans la pièce. Un réfrigérateur porte ouverte refroidit-il la cuisine ?